Solución de la pregunta 4

GEOMETRÍA · IMAGEN DE UNA CIRCUNFERENCIA

¿Cuál es la imagen de la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ mediante la homotecia de centro $(1, 0)$ y razón 2?

A) $x^2 + y^2 = 16$

B) $(x - 1)^2 + y^2 = 16$

C) $(x + 1)^2 + y^2 = 16$

D) $(x + 1)^2 + y^2 = 8$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Centro**
   $(1, 0) + 2((0, 0) - (1, 0)) = (-1, 0)$.

2. **Radio**
   $2 \cdot 2 = 4$.

3. **Ecuación**
   $(x + 1)^2 + y^2 = 16$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora que el centro de la homotecia no es el origen.

B) Error de signo al trasladar el centro.

D) Multiplica r² por 2 en vez de r por 2.

Idea clave. Se transforma el centro con la homotecia y el radio se multiplica por |k|.